计算机图形学模拟试卷（一）

考试时间：120 分钟　　总分：100 分

1　简答题（每题 10 分，共 30 分）

1. 简述什么是计算机图形学，以及它的主要研究内容包含哪些？

2. 请解释“图形”与“图像”的主要区别是什么？

3. 描述 GPU 渲染流水线（Rendering Pipeline）包含的主要阶段及其任务。

2　计算题（每题 15 分，共 45 分）

1. **Bresenham 画线算法：**已知直线起点为 $(0,0)$，终点为 $(2,5)$。请使用 Bresenham 算法计算出生成该直线所需经过的所有中介像素点坐标。请写出计算过程及误差项 d 的更新。

2. **中点画圆算法：**已知圆的圆心在原点，半径 $R=10$。当 x 坐标在原点左下方（第三象限），且 $|x|=6$ 时，请根据中点画圆法的原理（或 8 对称性）计算出对应的 y 坐标。

3. **Cohen-Sutherland 裁剪算法：**设定裁剪窗口为 $W_{xmin}=0, W_{xmax}=5, W_{ymin}=0, W_{ymax}=5$。线段 P_1P_2 的端点为 $P_1(-1,5), P_2(6,-2)$。请写出端点 P_1 和 P_2 的 4 位编码（Region Code），并判断该线段是否可以被“简取”或“简弃”？若不能，请写出求交点的逻辑步骤。

3　画图与分析题（共 15 分）

1. **分析题：纹理坐标映射：**现有一个三维坐标系下的单位立方体，请说明如何将数字 1 到 6 的图片分别映射到立方体的六个面上。请描述纹理坐标 (u,v) 与面顶点之间的对应关系。

2. **画图描述题：**简述栅栏填充法（Fence Fill）的基本原理，并画图示意（或文字描述其填充填充多边形时的翻转过程）。

4　算法题（10 分）

1. **编程实现：**请编写一段 C++ 代码或伪代码，利用 De Casteljau 算法或参数方程，计算三阶 Bezier 曲线（由 P_0, P_1, P_2, P_3 定义）上的点，并将计算出的 100 个点收集到一个数组 ‘Point points[100]‘ 中。